

设 计 说 明 书

万象超级智能体设计说明书

开源自用、按项目管理、图优先、可演进

版本 v1.2　发布日期 2026 年 11 月 8 日　维护者 项目组

本文件描述当前设计，不构成实现完成度声明。

目录

01 一、阅读指南 03

02 二、项目定位 04

03 三、设计原则 05

04 四、总体架构 06

05 五、生命周期 09

06 六、项目域与数据模型 11

07 七、任务范式与协作 12

08 八、上下文管理 14

09 九、记忆系统 16

10 十、工具与模型 18

11 十一、治理与安全 19

12 十二、可演进性 20

13 十三、第一阶段范围与发布判据 21

14 十四、路线图 22

15 十五、风险与待决 23

16 十六、术语表 24

17 十七、文档索引 25

一、阅读指南

本说明书说明万象超级智能体的设计。内容包括产品定位、总体架构、生命周期、项目与状态模型、任务范式、协作机制、上下文与记忆、工具与模型接入、治理边界、可演进性与第一阶段交付范围。文字面向开发者与项目干系人，每项设计都说明它解决什么问题，以及与其他部分如何衔接。

第一次接触本项目，建议按第一章至第三章了解定位与骨架，再读第四章与第五章理解运行方式。需要评审设计时，重点看第七、九、十二章。需要排期或验收时，看第十三、十四章。

文中出现的编号有固定含义。DEC 开头为已确认决策，ADR 开头为架构决策记录，M01 至 M18 为范围模块，M0 至 M6 为协作模式，MM1 至 MM4 为记忆子系统里程碑，M-001 这类编号为任务卡。

二、项目定位

2.1 一句话定位

万象超级智能体是一个开源的个人智能体工具。用户在自己的机器上运行，使用自带的模型接口与密钥，不依赖云端账号，也没有多租户与计费系统。它围绕项目工作：用户提出目标，智能体完成问询、规划、执行、验证与交付，过程以项目图呈现。

2.2 目标用户与场景

第一阶段面向个人开发者与独立创作者。典型工作包括资料研究与对比、代码修改与测试、文档撰写、数据处理与页面制作。用户通常同时推进少量项目，希望把重复的检索、整理、执行与验证交给智能体，自己保留目标设定与验收判断。

2.3 与聊天式助手的分界

第一，状态按项目组织，跨会话保留目标、任务、产物与决策。第二，交付物是一等公民，带有版本、证据与来源，可以预览、下载与回退。第三，过程默认折叠为进度视图，聊天记录退到节点详情里。用户不必阅读整段对话，也能判断做到哪一步、卡在哪里、需要自己做什么。

2.4 第一阶段不做什么

不做通用聊天陪伴，不做开放桌面或网页的自主操作，不引入自由多智能体拓扑，不做企业级权限体系，不做多租户与计费，不自研基础模型。这些边界写入范围文档，目的是让第一阶段收敛。

三、设计原则

1. 先证据，后结论。事实性内容可以回到原始证据，没有证据的推断不进入长期记忆。
2. 上下文是配额，不是仓库。注入内容受配额约束，能放句柄就不放全文。
3. 状态外置，事件追加。会话与项目状态都可以回放，压缩只生成视图，不删除事实。
4. 统一执行契约。内置工具、外部协议与代码执行都走同一个调用入口。
5. 能力走契约。记忆、项目、协作、模型与界面都通过接口交互，后端可替换。
6. 默认只读，越权必审批。写文件、付款、对外发送三类动作需要人确认。
7. 模型可见即可追溯。进入模型请求的内容必须能从日志或项目域重建。
8. 外部验证优先。用测试、校验与工具返回值校正判断，模型自评只作参考。
9. 资源与停止条件是机制。运行时长、步数与重试上限由代码执行，不依赖提示词自律。
10. 升级要有证据。契约测试、回放回归与对照实验通过后，改动才进入默认路径。

四、总体架构



图 1 总体架构

4.1 分层职责

层	职责	不承担
体验层	呈现项目结构、进度、产物与待办，接收用户操作	保存状态、执行任务
状态层	保存项目域、会话事件、证据索引与执行账本，提供回放、恢复与溯源	业务判断
决策层	选择协作模式、编排执行、组织验证	具体工具调用
能力层	装配上下文、检索记忆、执行工具、调用模型，经能力网关授权	产品状态管理
保障层	治理、审计、资源上限、可观测性、可演进契约与数据生命周期	业务功能

层与层之间只通过契约交互。上层不直接读写下层存储，下层不假设上层如何展示。替换模型供应商、记忆后端或界面时，改动被限制在对应层内。

4.2 模块清单

编号	模块	第一阶段形态	后续
M01	任务会话与执行	目标、计划、执行、交付，支持暂停与回放	多级续跑
M02	事件日志	只追加会话事件，项目审计独立成域	跨设备同步
M03	规划与循环	单 agent 循环，四类停止条件	策略库
M04	工具层	统一执行入口，内置工具与协议适配	工具市场
M05	执行环境	系统级本地隔离，网络默认拒绝	云沙箱
M06	记忆子系统	五层结构，显式读写删，可关闭	权重与睡眠整合
M07	交付与交互	图谱、看板、收件箱、产物双视图	时间线视图
M08	安全与审批	默认只读，三类审批，审计	企业权限
M09	评测与回归	基线任务集与指标口径	自动回归
M10	资源与限制	时长、步数与重试上限	自适应配额
M11	项目容器	项目、任务、产物、审批与审计	项目模板
M12	模型网关	自带密钥、三档映射、降级	内置供应商
M13	自适应协作	规则选择模式，决策审计	多级拓扑
M14	可演进性	契约测试与升级演练	自动迁移
M15	阶段化生命周期	问询、任务、交付、迭代	阶段模板
M16	任务范式与技能	六类范式，技能包可插拔	自定义范式
M17	事件驱动运行时	项目事件与定时触发	外部事件、远程运行时
M18	发布与收口	唯一旅程、六态、交付清单	自动发布
M19	执行账本与恢复	副作用记录、幂等键、检查点与崩溃恢复	跨进程后台任务
M20	可观测性	项目至工具链路追踪，默认不记录敏感原文	指标看板

4.3 状态归属

项目域保存任务、产物、审批、台账与审计，是协作状态的唯一权威。会话事件保存执行轨迹，只追加并可回放。记忆域保存跨会话的知识与证据。产物索引保存文件句柄、哈希与来源。界面只读项目域投影，操作通过命令入口写入。

4.4 三个运行循环

系统内部有三个生命周期独立的循环，共享项目状态。

循环	输入	输出	生命周期
交互循环	用户自然语言、项目状态	直接回答、创建任务、修改任务、澄清请求	单轮或短会话
执行循环	任务与上下文包	运行、产物、证据	跨步骤，可暂停恢复

学习循环	事件、产物与运行结果	记忆写入、合并、失效与删除	异步批处理

日常问答只经过交互循环，不创建任务。只有需要执行或修改项目的请求才进入任务阶段。执行循环负责规划、工具调用、检查点与验证。学习循环负责把结果沉淀为可复用的记忆。

4.5 旁路智能体

主任务推进时，用户常有临时问题。旁路智能体提供只读的侧通道，共享主会话快照，用户可以提问并收到回复，但旁路消息不进入主线时间线，不改变主线未读与滚动位置，也不作为主 Agent 下一轮输入。

旁路线程与主会话记录分开，使用独立的旁路日志。主 Agent 的上下文装配器显式排除旁路记录。旁路默认只读，写操作只能生成建议；需要带入主线时由用户确认，写入带来源与快照版本的注记。

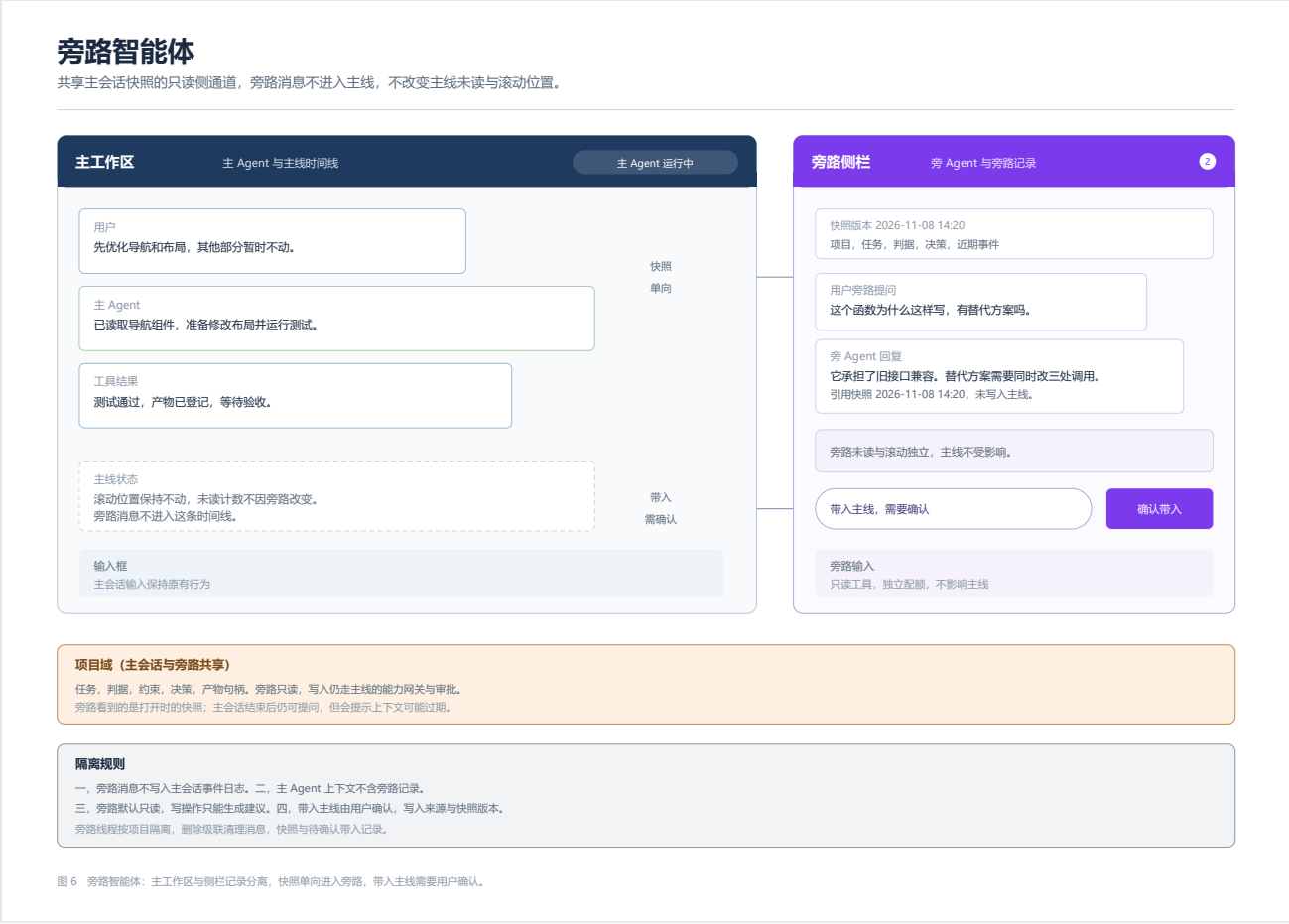


图 6 旁路智能体

旁路第一阶段采用快照模式，跟随模式放到后续。线程可以归档，删除时级联清理消息、快照与待确认带入记录。

五、生命周期

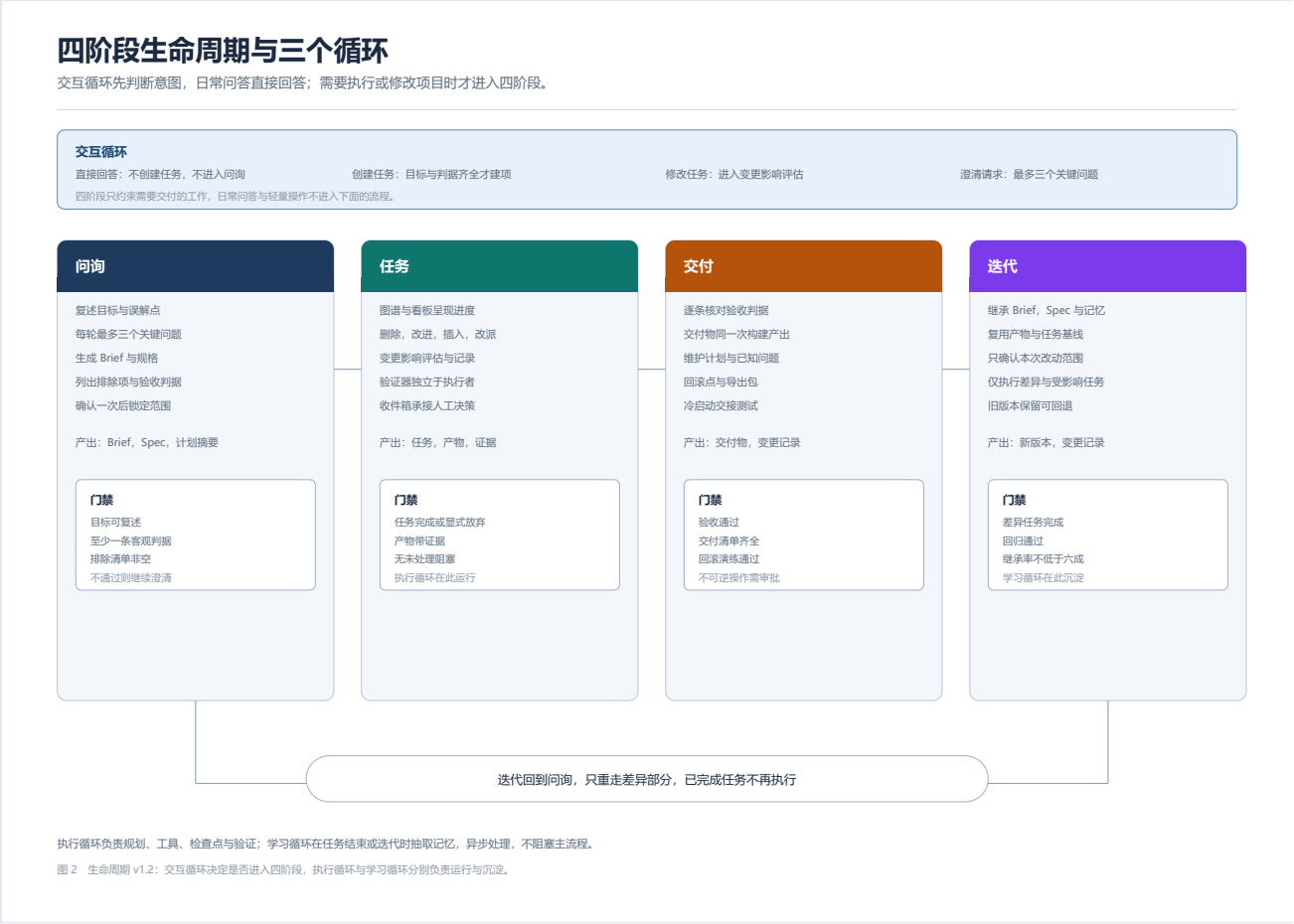


图 2 四阶段生命周期

5.1 阶段与门禁

阶段	目标	门禁
问询	讲清目标、非目标、判据、约束与参考	目标可复述，至少一条客观判据，排除清单非空
任务	把计划执行成可验收的产物	任务完成或显式放弃，产物带证据，无未处理阻塞
交付	确认可用、可维护、可回滚	验收通过，交付清单齐全，回滚方式可用
迭代	基于已有资产快速再启动	差异任务完成，回归通过，继承率达到约定值

交互循环先判断意图。日常问答直接回答，不创建任务；只有需要执行或修改项目的请求才进入下表的流程。

问询阶段每轮最多三个会改变计划的问题，用户可以说“你决定”。任务阶段是主要工作期，用户看到图谱、看板、收件箱与节点详情。交付阶段整理交付物与维护说明。迭代阶段继承 Brief、规格、记忆、产物与任务基线，只执行差异任务。

5.2 状态机

项目状态包括草案、问询、规划、执行、暂停、验证、已交付、迭代与归档。任务状态包括待办、就绪、已分配、执行中、等待输入、验证中、完成、失败、阻塞与取消。运行状态包括排队、准备、执行、暂停、成功、失败、资源停止、取消与超时。产物状态包括草稿、候选、已验证、已交付与退回。审批状态包括请求、批准、拒绝与过期。

每次状态迁移都写入项目事件，携带原因与操作者。非法迁移被拒绝，接口返回结构化错误。

5.3 任务阶段的操作

用户可以删除任务，取消下游依赖，已产物保留并标注。可以改进任务，修改目标与判据后重跑，旧运行保留。可以插入功能，新增任务并入任务图并重算关键路径。可以改派角色或模型，也可以直接接管产物。所有操作写入审计，并给出影响评估，包括下游任务数、关键路径变化与预计时长。

六、项目域与数据模型

6.1 核心实体

项目包含名称、目标、状态、工作区、预算与审计。目标描述阶段性结果。任务是最小执行单元，包含目标、判据、角色、依赖、资源上限与证据。运行是一次尝试，绑定执行者、模型、工具调用与成本。产物是文件或报告，带版本、哈希与来源。审批记录动作、风险、证据与决策。

6.2 数据与迁移

会话事件沿用基座格式，新增事件通过声明合并扩展，旧读端可以跳过。业务存储使用带版本号的存储域，升级时生成新版本并执行迁移函数。导出包包含项目、任务、产物、记忆与审计，导入时校验版本并重建索引。删除项目会级联清理项目域、记忆命名空间与索引，保留删除审计元数据。

6.3 台账

项目域维护任务台账与进度台账。任务台账记录事实、假设与计划。进度台账记录每一步是否在推进，连续无进展时触发重规划。台账对用户可见，用于解释智能体为什么做出某个判断。

七、任务范式与协作

7.1 两个正交维度

任务类型决定做法，协作拓扑决定由谁来做、并行多少。研究类任务默认多源检索与交叉验证，代码类任务默认读现状、最小改动与回归。拓扑从单执行与协调者开始，只有出现独立子任务或上下文压力时才升级。

7.2 六类任务范式

类型	默认步骤	主要验收
调研	澄清问题、多源检索、交叉验证、结构化结论	来源可打开，结论有证据
代码	读现状、定位、最小改动、测试、回归	测试转绿，回归通过
文档	大纲、素材、初稿、校对、来源与术语表	评审通过，来源齐全
数据	读入、清洗、计算、校验、图表	口径与公式可以复核
设计	需求、参考、方案与原型、评审	走查表与截图
运维	诊断、变更计划、执行、验证、回滚点	冒烟通过，回滚演练完成

7.3 协作模式



图 4 协作模式

默认采用最小充分范式。M0 为单执行，适合单产物少步骤的任务。M1 为协调者，适合中等任务。M2 为黑板状态模型与均匀扇出，适合多个独立子任务。M3 为固定流水线，适合流程稳定的工作。M4 为两级扇出，最多两级，不设子主管。M5 辩论只用于离线复核。M6 为人工，处理不可逆或合规判断。

协调策略层读取产物数量、可分解性、预估步数、领域广度、判据清晰度、风险、写域冲突与资源余量，输出并行度、隔离级别、人工闸门与模式标签。模式进入默认路径前需要同任务集的重复实验证据。

7.4 交接契约

子执行体只接收一次任务说明，包含目标、输入、判据、工具白名单、权限、资源上限、已确认决策、假设、禁止事项与返回契约。返回结果包含摘要、产物句柄、证据、失败项与用量。子执行体不回多条消息，不直接对用户说话，不直接写主线产物。

八、上下文管理

8.1 上下文包



图 5 任务数据流

每次任务执行前，上下文装配器生成临时上下文包，内容包含任务目标、验收判据、相关产物句柄、检索到的记忆卡、已确认决策与假设、禁止事项，以及最近事件摘要。上下文包带配额与来源记录，执行结束后折叠为结论、判据与证据句柄，不写入会话历史。

工具调用先经过能力网关，依次校验结构、授权范围与风险，必要时请求审批。有副作用的调用写入执行账本，带幂等键。崩溃后先读检查点，再查账本，已提交的记录直接返回结果，不重复执行。

8.2 装配与裁剪

装配顺序为：读取任务与项目状态，检索记忆，取相关产物，整理决策与假设，按优先级装包。优先级从高到低依次为判据、约束与决策、产物、事件、背景。超过配额时按优先级裁剪，并记录裁剪原因。

8.3 折叠与压缩

子任务完成后，执行过程折叠为结论、判据与句柄，父级只接收折叠结果。需要细节时按句柄下钻。摘要压缩用于无法折叠的内容，属于兜底手段。压缩只生成视图，原始事件保留。压缩不得丢弃验收判据、用户约束、活动决策、未完成步骤、失败证据、审批状态、产物引用与检查点引用。

8.4 缓存与布局

稳定内容放在前缀，包括身份、规则、项目章程与工具目录。动态内容放在末尾，包括检索结果、工具结果与时间戳。缓存断点只打在前缀边界，并记录缓存读取量与断裂次数。

九、记忆系统



图 3 分层记忆

9.1 分层

L0 保存原始证据，包括消息、工具输出、文件、差异与网页快照。L1 保存会话片段与步骤摘要。L2 保存可以独立理解的事实，带条件、时间与置信度。L3 保存跨事实归纳出的概念、经验与教训，并单独管理技能、知识条目与代码图三类资产。L4 保存项目与用户画像。

模型默认读取 L3 与 L4，L2 在命中当前问题时注入，L0 与 L1 只通过证据标识下钻。

9.2 标签与策略

类型、来源、作用域、稳定性与敏感级共同决定初始权重、半衰期、注入优先级与删除要求。类型包括偏好、约束、决策、事实、事件、经验、教训、意图、实体与临时记录。来源包括用户明确陈述、工具观测、模型推断与外部文档。敏感信息默认不写入，需要用户显式授权。

作用域分全局、项目、任务与执行体。项目记忆默认不因语义相似自动跨项目共享，跨项目复用需要显式策略。每条记忆同时带有效性状态与记录时间、生效时间、失效时间。有效性决定是否注入，保留策

略决定保留多久，热度只影响排序。用户要求记住表示更强的保留承诺，不表示内容永远正确。

9.3 权重与衰减

记忆强度等于内在重要性乘以时间衰减因子，再乘以冲突压制因子。内在重要性由类型基准、来源系数与置信度决定。时间衰减因子按半衰期指数下降。被有效使用时强度回升，被新事实替代时强度下降。用户明确要求记住的内容权重恒为一，不参与衰减。

权重变化会改变保留周期，也会改变对象处在热、温、凉、冷、归档哪一层。权重低于阈值时先归档，长期未用且无引用时清理索引，隐私删除走独立路径。

9.4 写入与读取

写入触发点包括任务结束、每五轮对话、上下文压力、用户明确要求、工具关键结果与决策点。写入过程包括调度、抽取、去重与冲突判定、落库、实体链接与索引更新。读取采用向量、全文与实体三路召回，先融合再精排。注入前对同一主谓只保留最新版本，旧版本折叠为历史值。

9.5 遗忘与删除

软遗忘把低权重记忆移出默认注入，归档保留索引与证据。硬删除级联清理主记录、索引、嵌入与缓存，删除后短时间内不可检索。删除操作写入审计，但不保留内容。

十、工具与模型

10.1 统一执行契约

所有工具通过同一个调用入口执行，参数先校验，再判定权限与审批，再进入沙箱或远程执行，结果归一化后返回。工具声明名称、说明、输入输出结构、风险等级、审批策略、超时与信任级别。

10.2 权限与审批

权限采用能力授权。用户或项目可以授予某一能力在特定资源范围、特定时间内的使用权，例如项目工作区内的写入。已授权范围内的写操作可以连续执行，不需要每次确认；越界写、删除、覆盖关键文件、付款与对外发送需要审批。权限判断在可信代码中完成，模型不能自行授权。外部内容默认不可信，不直接驱动高权限工具。密钥只保存在本地凭据存储，不进入沙箱与日志。

10.3 协议与代码执行

外部工具通过协议适配接入，按请求携带版本与能力，不依赖长期会话。多步数据处理可以下沉到沙箱代码执行，只回传最终结论，中间结果留在沙箱。

10.4 模型接入

模型访问采用自带密钥的方式，用户填写请求地址、密钥、协议与三档模型映射。保存前做连通性测试。运行中按角色选择档位，主模型不可用时按降级链切换，连续失败时升级模型或转人工。系统记录用量，不换算金额。

十一、治理与安全

系统默认只读。写文件、付款、对外发送三类动作需要人工确认。网页、文档与第三方工具返回的内容一律视为不可信。工具白名单、最小权限、全量审计与资源上限共同构成边界。

资源上限按次运行计算。单次运行有时长、步数与重试上限，超限后停止并保留中间产物。用户与模型服务商之间的费用关系在系统之外处理。数据默认保存在本机，支持导出、导入与删除。删除会级联清理派生数据。

十二、可演进性

12.1 四层契约

内核契约冻结，包括会话事件、工具执行接口与上下文装配钩子。产品服务契约版本化，包括记忆、项目、协作、上下文与网关。适配器可替换，包括模型、工具、沙箱、存储与记忆后端。边缘可替换，包括协议适配、界面与远程控制传输。

12.2 扩展点

扩展点	接入方式	是否改内核
模型供应商	新适配器包与网关配置	否
工具与协议	注册工具或协议适配器	否
沙箱	新执行提供方	否
记忆后端	新存储提供方与迁移	否
协作策略	注册新模式	否
界面	客户端插件与投影	否
远程控制	新增宿主服务与客户端	否
图形界面操作	工具提供方，默认关闭	否

12.3 升级流程

升级依次经过契约测试、影子运行、回放回归、对照实验、灰度与默认启用。迁移不可逆时先备份并保留回滚步骤。没有证据的升级不进入默认路径。

十三、第一阶段范围与发布判据

第一阶段只保证一条窄而完整的旅程：安装并配置模型接口，建立项目，完成问询与计划，执行若干任务，验证并交付产物，随后可以导出或删除。

维度	判据
旅程	上述流程可以完整走通，没有死路
界面状态	七个核心界面具备空态、加载、错误、成功、无权限与离线状态
数据	导出、导入、删除往返测试通过
异常	模型不可用、沙箱失败、审批被拒、资源超限、运行中断、磁盘不足、升级失败七类用例通过
交付物	安装与启动说明、快速开始、配置示例、示例项目、许可证与第三方通告、版本与变更记录、回滚说明、诊断包
性能	首屏不超过两秒，两百节点图谱不超过一秒，操作反馈不超过一秒
安全	密钥不外泄，五类攻击用例全部拦截
恢复	崩溃前后各一次，恢复后不重复已提交副作用，并说明已完成与下一步
账本	有副作用工具调用均有执行记录与幂等键

第一阶段的范围有意收窄。记忆只做最小闭环，任务范式只做调研与代码两类，事件驱动运行时与黑板视图放到后续阶段。收窄的目的是让完整度可验收，而不是追求功能数量。

十四、路线图

阶段	目标	主要内容
P1a	走通骨架	项目域最小版、问询表单、单任务执行、列表与简化任务图、节点详情、模型接入、本地隔离、导出
P1b	完整 v1	图谱与看板、记忆最小闭环、生命周期完整、七界面六态、交付清单、发布收口
P1.5	协作增强	模式领取与租约、事件驱动运行时、看门狗、黑板视图
P2	桌面与远程	三平台客户端、远程运行时与配对鉴权
P3	移动控制	移动端远程控制，只做控制端

十五、风险与待决

主要风险包括：范围偏大导致第一阶段延期；记忆系统复杂度过高；协作模式缺少自家对照实验；文档与实现漂移；本地隔离的强度有限。缓解方式分别是拆分交付、只做最小闭环、设置实验门槛、把文档检查纳入门禁、在发布前做威胁评估。

仍待决定的问题包括：项目与代码仓库的对应关系；项目模板是否进入第一阶段；项目数据可移植性的边界；后续是否内置常见供应商预设。

十六、术语表

术语	含义
项目域	项目协作状态的权威存储，也称黑板
会话事件	只追加的执行轨迹，可以回放
上下文包	为单次任务临时组装的上下文集合
协调策略层	根据任务规模与证据选择协作模式的组件
任务范式	某一类任务的标准做法
协作拓扑	单执行、协调者、黑板、流水线等执行组织方式
台账	任务台账与进度台账，记录事实、假设与推进情况
证据	支撑结论的原始材料或可访问来源
资源上限	运行时长、步数与重试次数的硬限制
可演进契约	内核冻结、四层分级与升级证据的合称

十七、文档索引

治理文档位于 .ome 目录，包括立项书、范围、需求规格、任务图、总体设计、决策登记、状态与交接。设计文档位于 .ome/design，共十份。任务卡位于 .ome/tasks。调研材料位于 .ome/research，覆盖记忆、市场、基座扩展点、前沿方法与文档审计。评测集与指标口径位于 .ome/evals。架构决策记录位于 docs/adr，共九份。

本说明书的图源文件与正文位于同一目录，图形采用 SVG 格式，可以在浏览器中打开，也可以用于演示与打印。图 1 另附可编辑 PPTX，位于 vivid/delivery。可执行契约位于 .ome/contracts，包含项目状态、运行循环、上下文装配、记忆生命周期与能力授权五份文档。